COMID

WEEK 01 · 차시 1-1 ~ 1-4 · 50분

멀티스케일 모델링 · 디지털 트윈과 건설소재 역설계 패러다임

건설소재 역설계 도구 개발을 위한 AI와 분자동역학 활용

윤태영 (Taeyoung Yun)

13주 · 대학원 과정

강의자료 PDF · 실습 코드 GitHub

COURSE

강좌 대상 · 구성 · 교재

대상

대학원 연구자

전공심화 · 한국어 강의

구성

13주 / 시험 0주

주차별 4개 차시 · 퀴즈 평가

교재

강의자료 PDF

실습 코드는 GitHub 저장소로 제공

분자동역학(MD) 기초이론

LAMMPS

그래프 신경망(GNN)

능동학습(active learning)

다목적 최적화(multi-objective optimization)

OBJECTIVE

학습목표

분자동역학 기초이론 · LAMMPS 시뮬레이션 · 그래프 신경망 기반 기계학습(ML, machine learning)의 단계적 학습 → 하나의 자율 탐색 파이프라인(autonomous exploration pipeline)으로 통합 · 유기 · 무기 · 이온 분자로 구성된 건설소재의 역설계(inverse design) 도구 직접 설계 · 구현

01

이론 → 계산 가능한 모델로 구현

02

계산 결과 → 학습 데이터로 축적

03

학습된 모델로 표적 물성에서 조성 역추정

AGENDA

1주차 구성

1-1	강의 소개와 역설계 동기	15분
1-2	멀티스케일 모델링 개념	10분
1-3	디지털 트윈 개념	10분
1-4	자율 탐색 파이프라인 흐름	15분

1-1

강의 소개와 역설계 동기

순방향과 역설계의 차이 · 표적 물성의 정의

1-1 · MOTIVATION

건설소재 배합 설계의 현실

경험 의존

배합비 = 선례와 숙련도 의존 · 새 첨가제는 선례 없음

긴 검증 주기

배합 · 양생 · 시험 → 한 조성 결과까지 수 주 걸림

관측의 한계

거동의 원인인 분자 수준 구조 · 시험체에서 직접 관측 불가

실험은 여전히 기준 · 다만 탐색의 폭은 실험만으로 감당 불가 — 이 강좌의 문제 설정

1-1 · FORWARD vs INVERSE

순방향 설계(forward design)와 역설계(inverse design)

FORWARD · 조성 → 물성

$$y = f(x)$$

x 설계 변수 — 조성·배합비 · f 계산 또는 시험 · y 산출 물성

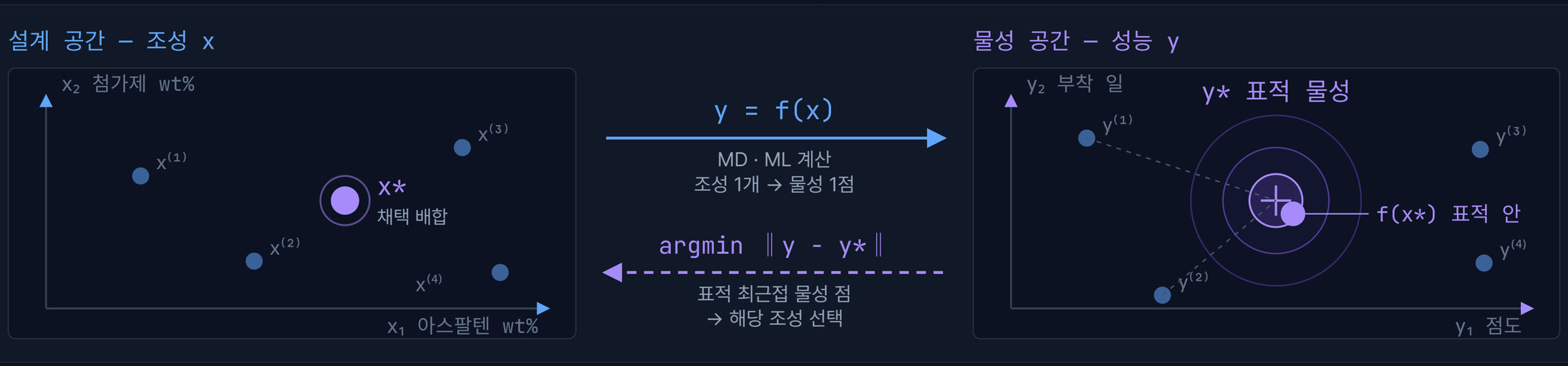
주어진 배합의 성능 확인 · 해는 하나 · 비용은 조성 수에 비례

INVERSE · 표적 물성 → 조성

$$x^* = \text{argmin} \; \| f(x) - y^* \|$$

y^* 표적 물성 · $\| \cdot \|$ 표적과의 거리 · argmin 거리 최소화 · x^* 해

성능을 먼저 지정 → 그 성능을 내는 조성 탐색 · 해는 복수 또는 부재



역설계 = 오른쪽 표적 영역의 물성 먼저 지정 → 왼쪽 설계 공간에서 해당 조성 탐색

1-1 · TARGET PROPERTIES

표적 물성(target property)의 정의

PROPERTY	UNIT	산출 방법
밀도 density	g/cm^3	NPT(등온등압) 평형 부피
응집에너지밀도 CED(cohesive energy density)	MJ/m^3	벌크 · 기상 에너지 차
점도 viscosity	$mPa \cdot s$	Green–Kubo 응력 상관
유리전이온도 Tg(glass transition temperature)	K	부피–온도 기울기 변화
계면 분리일(work of separation)	mJ/m^2	계면 모델 에너지 차
인장강도 tensile strength	MPa	인장 변형 응력–변형 곡선

진단 지표 RDF g(r) · MSD Å²

RDF(radial distribution function) · MSD(mean squared displacement) = 구조 · 확산 해석용 중간 지표 · 방향 지정 불가 → 표적 제외 · 점도 · Tg · 상 분리 해석 근거

각 표적에 min 또는 max 지정 — 방향 없는 표적은 최적화 불가

1-1 · SEARCH SPACE

조합 공간의 규모

10^6

기본 분자 13종 · 첨가제 종류 · 함량 wt% · 온도 조건의 조합 (예시)

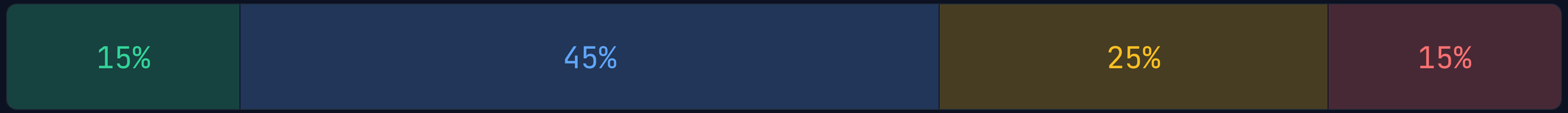
10^2

연간 실험으로 검증 가능한 조성 수 (예시)

탐색 공간과 검증 가능 공간의 차이 네 자리 이상 · 그 간격
을 줄이는 수단 = 시뮬레이션과 대리모델(surrogate model)

1-1 · CASE · SARA

아스팔트 바인더의 분자 구성



Saturate

포화 탄화수소 · 저극성

Aromatic

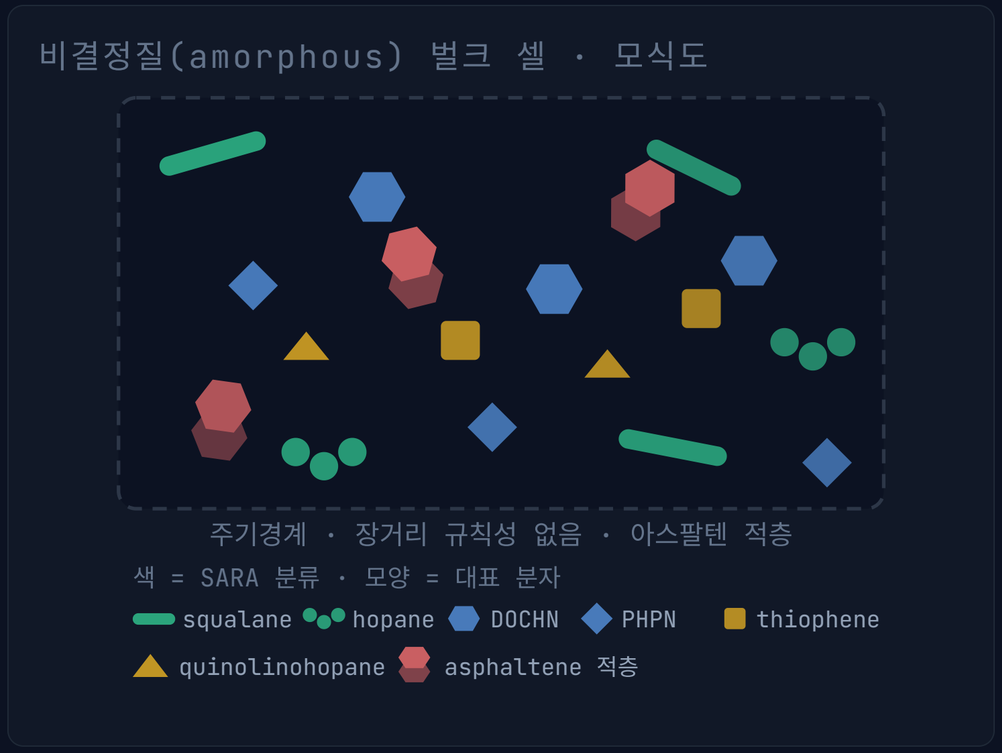
방향족 고리 · 매질 역할

Resin

극성 분산제 · 상 안정화

Asphaltene

고분자량 극성 · 강성 지배

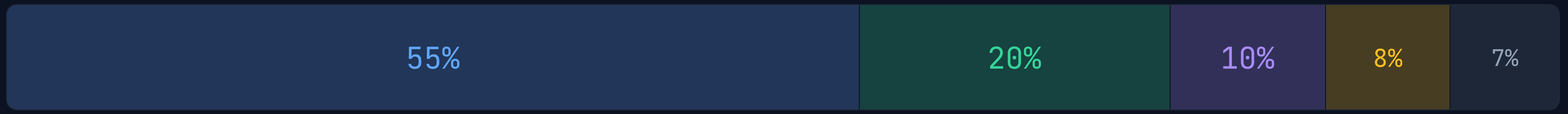


분류	대표 분자	분자식	wt%
Saturate	squalane · hopane	$C_{30}H_{62}$ · $C_{35}H_{62}$	15
Aromatic	DOCHN · PHPN	$C_{30}H_{46}$ · $C_{35}H_{44}$	45
Resin	quinolinohopane · thioisorenieratane	$C_{40}H_{59}N$ · $C_{40}H_{60}S$	25
Asphaltene	asphaltene-phenol · -pyrrole · -thiophene	$C_{42}H_{54}O$ · $C_{66}H_{81}N$	15

대표 분자 · 조성은 문헌 모델 기반 예시 · 실측 SARA 분율 · 원소비에 맞춘 조정은 3주차

1-1 · CASE · CLINKER

시멘트 클링커의 4대 상



C_3S Alite

빠른 수화 · 조기 강도 지배

C_2S Belite

느린 수화 · 장기 강도 기여

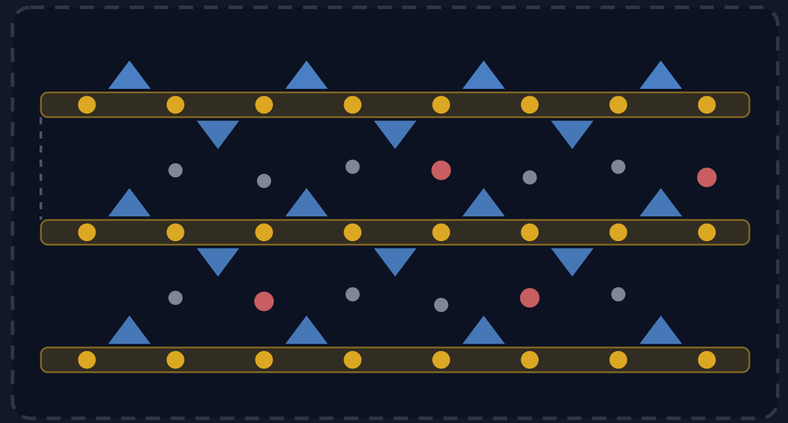
C_3A Aluminate

초기 응결·발열 · 석고로 제어

C_4AF Ferrite

저강도 기여 · 색과 내화학성

수화 생성물 C-S-H(calcium silicate hydrate) 층상 구조 · 모식도



규칙성 낮은 나노 구조 · 토버모라이트(tobermorite) 유사 층상
층간 물과 Ca 이온 · 규산 사슬 길이가 강도 지배

색 = 원소·구성 단위 · 모양 = 구조 요소

Ca-O layer · silicate SiO4 · interlayer H2O · interlayer Ca2+ · basal spacing

상	광물명 · 역할	조성	wt%
C_3S	alite · 1일–7일 강도	$3CaO \cdot SiO_2$	55
C_2S	belite · 28일 이후 강도	$2CaO \cdot SiO_2$	20
C_3A	aluminate · 응결·수화열	$3CaO \cdot Al_2O_3$	10
C_4AF	ferrite · 색 · 내화학	$4CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	8
기타	석고 · 알칼리 · 유리상	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ 등	7

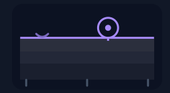
아스팔트 = 비결정질 분자 혼합 · 시멘트 = 결정상 혼합 · 수화 반응과 C-S-H 모델링은 8주차

1-2

멀티스케일 모델링 개념

양자 · 원자 · 메조 · 연속체 스케일과 MD · ML의 위치

4개 스케일의 계층 구조

연속체 Continuum	mm ~ m	FEM(finite element method) · 포장 구조 거동, 공용성 예측	
메조 Meso	nm ~ μm	조대입자 모델(coarse-grained model) · 상 분리, 미세구조	
원자 Atomistic	Å ~ nm	MD · 밀도, CED, 점도, Tg, 계면 분리일 ← 이 강좌의 주 대상	
양자 Quantum	< Å	DFT(density functional theory) · 결합 해리, 전하 분포, 힘장(force field) 파라미터화	

아래 스케일 결과 = 위 스케일의 입력 · 역설계 = 스케일 간 상향 · 하향 정보 전달로 성립

스케일별 방법과 한계

정확한 쪽

양자 · 원자 스케일 = 가정 최소화한 물리 계산 · 단 계 크기와 시간 제한 — 수만–수십만 원자 · 수십 나노초

큰 쪽

메조 · 연속체 스케일 = 실제 구조물 크기 · 단 재료 상수는 외부 입력으로 제공

멀티스케일 모델링(multiscale modeling) = 두 스케일 군의 연결 작업 · MD 물성 → 상위 모델 입력 · 상위 모델 요구 물성 → MD의 표적

분자동역학의 위치

$$U = \Sigma\, k_b(r-r_0)^2 + \Sigma\, k_\theta(\theta-\theta_0)^2 + \Sigma\, V_n[1+\cos(n\phi-\delta)] + \Sigma\, 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6] + \Sigma\, q_i q_j/4\pi\varepsilon_0 r$$

U 총 포텐셜 에너지
F 원자에 작용하는 힘
r · r_0 원자 거리 · 평형값
θ · θ_0 결합각 · 평형값
ϕ · δ · n 이면각 · 위상 · 주기
k_b · k_θ 강성 계수
V_n 회전 장벽 크기
ε · σ LJ 깊이 · 접촉 거리
q_i · q_j 원자 부분전하
ε_0 진공 유전율
Σ 해당 항 전체에 대한 합
$-\nabla U$ U의 공간 기울기

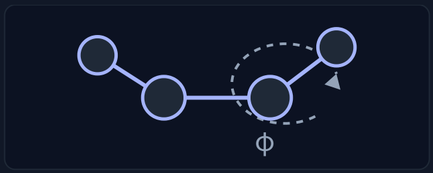
GAFF2(General AMBER Force Field 2) 포텐셜 · LJ = Lennard-Jones · 힘 F = −∇U 로 뉴턴 방정식 적분



결합 신축
bond stretch



결합각
angle bend



이면각
dihedral



반데르발스
van der Waals



정전기
Coulomb

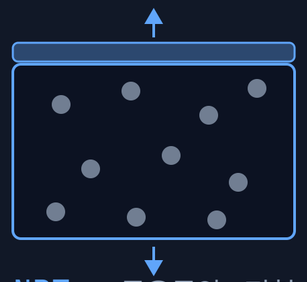
분자동역학의 위치 — 항별 함수 형태와 역할

TERM	함수 형태	담당하는 물리
결합 신축 bond stretch	$k_b\,(r - r_0)^2$	결합 길이 구속 · 계의 가장 빠른 진동 → Δt 상한 결정
결합각 angle bend	$k_\theta\,(\theta - \theta_0)^2$	sp^2 · sp^3 국소 기하 유지 · 방향족 고리의 평면성
이면각 dihedral	$V_n\,[1 + \cos(n\phi - \delta)]$	회전 장벽 · 알킬 사슬의 유연성과 형태 분포
반데르발스 van der Waals	$4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$	분자 간 응집 · 밀도와 CED를 지배 · 12 Å에서 절단(cutoff)
정전기 Coulomb	$q_i\,q_j\,/\,4\pi\varepsilon_0\,r$	극성기 · 아스팔텐 적층과 계면 부착 · PPPM(particle–particle particle–mesh)으로 장거리 합산

힘장 종류 · 파라미터 결정 방법 · 혼용 조건은 3주차

1-2 · ENSEMBLE

앙상블(ensemble)과 물성 산출



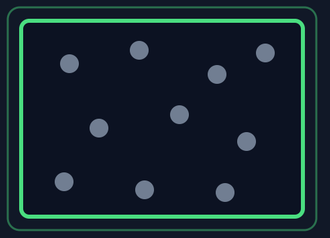
N fixed
P fixed
T fixed
V changes

NPT 등온등압 · 평형 부피에서 밀도



N fixed
V fixed
T fixed
heat in/out

NVT 부피 고정 · 응력과 확산



N fixed
V fixed
E fixed
no heat flow

NVE 고립계 · 적분 정밀도 점검

앙상블 = 같은 거시 조건을 만족하는 미시 상태의 모음 · 고정 물리량 → 앙상블 결정 · MD: 온도 · 압력 조절기(thermostat · barostat)로 조건 유지 + 표집(sampling)

N 입자 수 | P 압력 · 1 atm | T 온도 · 298 K | V 셀 부피 | E 총 에너지

NPT N·P·T 고정



부피 감소 후 평형 도달 → 평형 부피로 밀도 산출

NVT N·V·T 고정



온도 일정 · 압력은 크게 요동

NVE N·V·E 고정



E 변화 발생 = 적분 · 힘장 설정 오류

한 조성의 물성 한 벌 = GPU 시간 단위 계산 · 이 비용이 다음 차시 기계학습의 근거

기계학습의 위치

분자 그래프
원자=노드, 결합=엣지

→

GNN 대리모델
MD 결과로 학습

→

예측 물성
밀도 · CED · 점도 · Tg

10^3 ~ 10^6 ×

MD 대비 평가 속도 — 최적화 루프 내 반복 호출 가능

불확실성

대리모델 예측 오차 존재 → 예측값 · 신뢰구간 함께 취급



1-2 · TABULAR ML

표현자(descriptor) 기반 트리 모델(tree model)

RDKit 표현자
그래프를 수치 열로 요약

→

표 형태 데이터
행=조성, 열=표현자

→

XGBoost · RandomForest
트리 앙상블 회귀

→

예측 물성
밀도 · CED · Tg

10^2 행

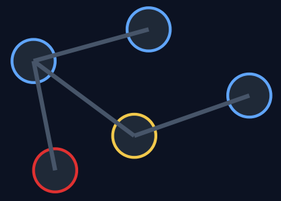
MD 데이터 수백 건 규모 → GNN보다 먼저 적용

SHAP

SHAP(SHapley Additive exPlanations) = 표현자별 물성 기여도 확인

한계

표현자에 없는 구조 정보 → 모델 반영 불가



node: C sp2 · aromatic 1 · q -0.12
node: S · ring 1 · q -0.05
edge: C-S single · in ring

RDKit →

descriptor	value
MolWt	412.7
NumAromaticRings	3
FractionCSP3	0.42
TPSA	28.2
S count · SARA wt%	1 · 15/45/25/15

한 조성 = 표의 한 행



Σ 트리 출력 합 · 평균

밀도 g/cm³ · CED MJ/m³ · Tg K

표현자 + 트리 앙상블 9주차 · 같은 데이터의 그래프 학습 GNN 10주차

1-3

디지털 트윈 개념

소재 연구에서의 정의와 시뮬레이션 · 실험 간 피드백

1-3 · DEFINITION

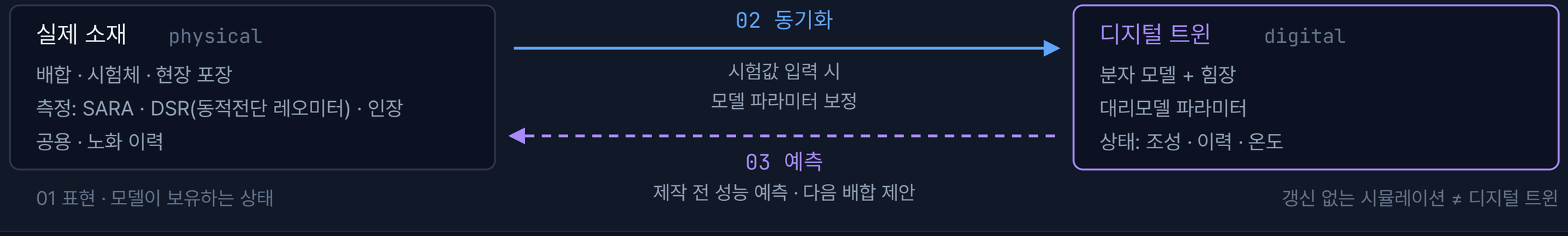
디지털 트윈(digital twin)의 정의

실제 소재의 상태를 데이터로 추적 · 관측값 입력마다 파라미터가 갱신되는 계산 모델 · 일회성 시뮬레이션과의 구분 기준 = 갱신 여부

01 표현
조성 · 구조 · 이력을 모델 상태로 보유

02 동기화
시험 결과 입력 시 파라미터 보정

03 예측
아직 만들지 않은 조성의 성능 예측



시뮬레이션 · 실험 피드백 루프

SIMULATION

조성을 바꿔 물성 계산 · 실험 후보 축소

산출 → 예측 물성 · 불확실성 · 분자 수준 해석

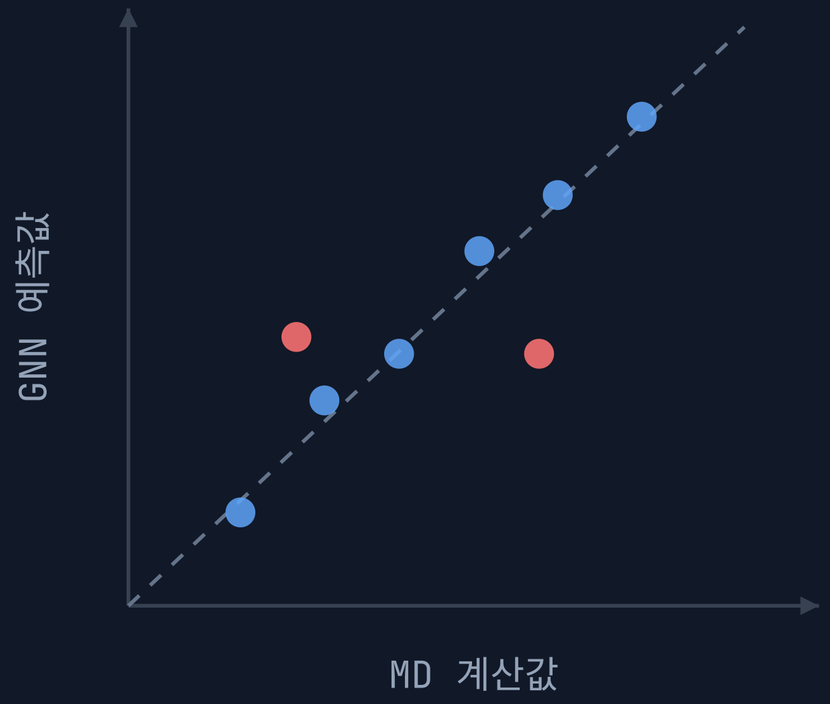
EXPERIMENT

좁혀진 후보를 제작 · 측정 → 모델 오차 노출

산출 → 실측 물성 · 힘장 보정 근거 · 반증 사례

LOOP 예측 → 선정 → 실측 → 재학습 · 기준 = 실험 · 모델 = 실험 횟수 감소 수단

대리모델의 예측 정확도



- 학습 범위 안의 조성 — 대각선 근처
- 학습 범위를 벗어난 조성 — 크게 이탈

이탈 점 MD 재계산 → 학습 데이터 추가 = 다음 차시의 능동학습(active learning)

개념 설명용 예시 도식 · 실제 검증 결과는 9주차

1-4

자율 탐색 파이프라인 흐름

문헌 고찰부터 최적화 · 특징 재정련까지

파이프라인 6단계

01 문헌 고찰

후보 분자 · 표적 범위 수집

설계 변수 결정

02 구조 생성

분자 조립 · 벌크 셀 구축

조성을 계산 가능한 계로 구성

03 MD 계산

물성 산출 · 결과 적재

데이터베이스 축적 시작

04 대리모델 학습

GNN 학습 · 불확실성 추정

빠른 평가 함수 확보

05 능동학습

다음 계산 대상 선정

계산 예산 배분 결정

06 최적화 · 재정련

다목적 최적화 · 특징 재정련

추천 조성 · 개선된 표현 산출

06 출력 → 01 입력으로 환류 · 파이프라인 = 직선 아닌 순환 구조(loop)

1-4 · ACTIVE LEARNING

능동학습 루프

01 대리모델로 미계산 조성 전체 예측

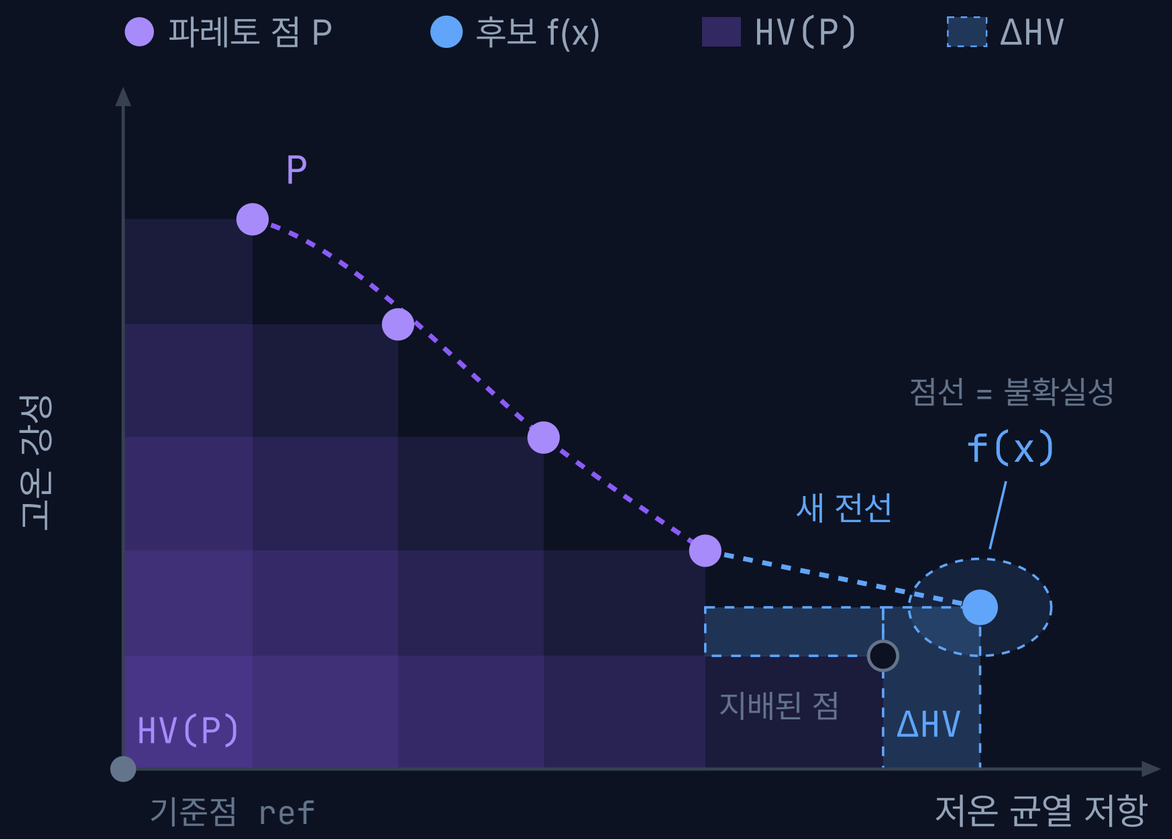
02 예측값이 좋거나 불확실성이 큰 조성 선정

03 선정 조성만 MD로 실제 계산

04 결과를 데이터에 추가 · 모델 재학습 → 01로 복귀

무작위 계산 대신 모델 개선 효과가 가장 큰 조성 선정 · 같은 GPU 예산으로 더 넓은 공간 탐색

다목적 최적화(multi-objective optimization)와 EHVI



후보 추가 → 전선 재계산 · 덮는 면적이 ΔHV 만큼 확대

표적 2개 이상 → 단일 최적해 대신 파레토 전선(Pareto front)이 해

$$EHVI(x) = E[\ HV(P \cup f(x)) - HV(P)\ ]$$

EHVI(expected hypervolume improvement) = 다음 계산에 따른 파레토 초부피 증가량의 기대값 · 후보 선정 기준

- `x` 후보 조성
- `f(x)` 예측 물성 벡터
- `P` 현재 파레토 집합
- `HV` 초부피(hypervolume) — 전선이 덮는 면적
- ∪ 후보를 집합에 더한 경우
- `ΔHV` 후보가 늘리는 면적
- `E[·]` 불확실성에 대한 기대값

면적 확대 = 달성 가능한 물성 조합 범위의 확대 · 전선 위 어느 점을 택할지는 공학적 판단

COMID 플랫폼



01 작업 제출 · GPU 큐 모니터링 — 계산 상시 수동 감시 없는 구조

02 분자 · 결정 · 계면 라이브러리 — 구조 생성 단계의 재사용 자료

03 결과 분석 · 역설계 위저드 — 표적 입력 → 조성 추천

파이프라인 6단계 = 화면 구조 · 13주차에 각자의 버전 완성

1-4 · SETUP

실습 환경과 코드

TOOLCHAIN

LAMMPS · Python 3.11 · PyTorch · PyTorch Geometric · RDKit · Optuna

GPU는 강좌 제공 환경 또는 개인 워크스테이션 모두 가능

MATERIALS

강의자료 PDF · 실습 코드 GitHub 저장소 · 주차별 퀴즈

2주차 전까지 환경 설치 완료 권장

코드는 매 주차 실행 가능 상태로 갱신 · 이론 영상과 같은 번호의 노트북을 함께 열고 진행

ROADMAP

13주 로드맵

WEEK 01

역설계 패러다임

멀티스케일 · 디지털 트윈 · 파이프라인 전체 구성

MD 블록

분자동역학 기초와 LAMMPS

힘장 · 앙상블 · 물성 계산 실습

ML 블록

그래프 신경망 대리모델

분자 표현 · 학습 · 불확실성

통합 블록

자율 탐색과 역설계 도구

능동학습 · 다목적 최적화 · 도구 구현

시험 주차 없음 · 퀴즈와 실습 결과물이 평가 대상

SUMMARY

1주차 정리

01 역설계 = 표적 물성 → 조성 역추정 문제 · 저비용 물성 평가 수단 전제

02 MD = 원자 스케일에서 물성 생성 · GNN 대리모델 = 그 물성의 빠른 대체 예측

03 문헌 고찰 · 구조 생성 · MD · 학습 · 능동학습 · 최적화의 순환 연결 = 자율 탐색

퀴즈 1주차

다음 주차 — 분자동역학 기초이론 (1): 원리와 수치적분